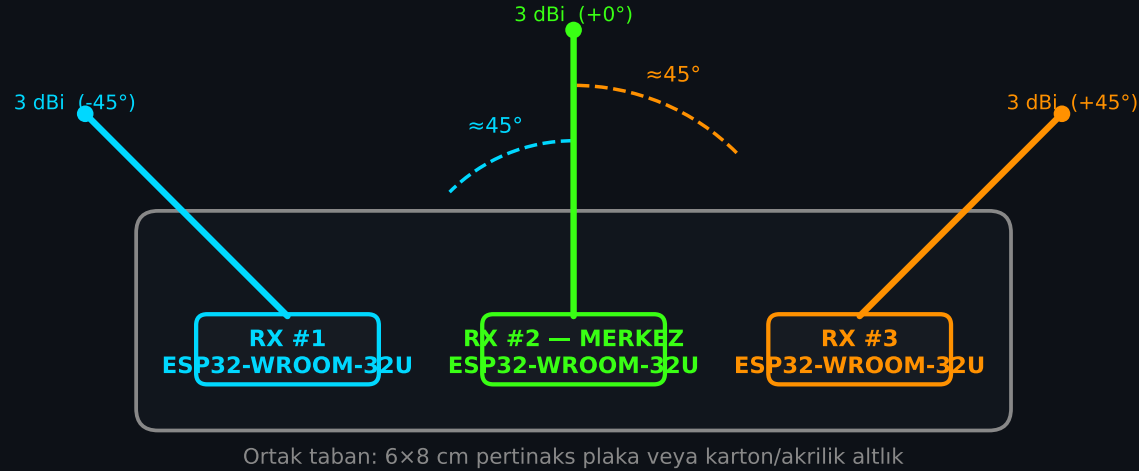


BİRLEŞİK RX MODÜLÜ — FİZİKSEL YERLEŞİM (KUŞ BAKIŞI)

3× ESP32-WROOM-32U + 3× 3 dBi anten (fan dizilimi, ortak taban üzerinde)

ODA / SALON YÖNÜ
(yansımaların geleceği bölge)

Toplam tarama açısı $\approx 90^\circ$
(üç anten birlikte odanın geniş bir kesitini kapsar)



(3 kart üst üste değil, yan yana dizilir — ısınma ve anten girişimini önlemek için)

MEVCUT MALZEMELER

- 4× ESP32-WROOM-32U (3'ü RX, 1'i sonraki TX denemesi için yedek)
- 1× 12 dBi anten (şimdilik kullanılmıyor — tek-kart sürümünde)
- 3× 3 dBi anten (RX modülü — fan dizilimi)
- IPEX→SMA pigtail kablo ×3 (anten ↔ kart bağlantısı için ZORUNLU)
- 4 portlu USB hub (harici adaptörlü/powered)
- Ev Wi-Fi router'ı (illuminator — sinyal kaynağı olarak kullanı)

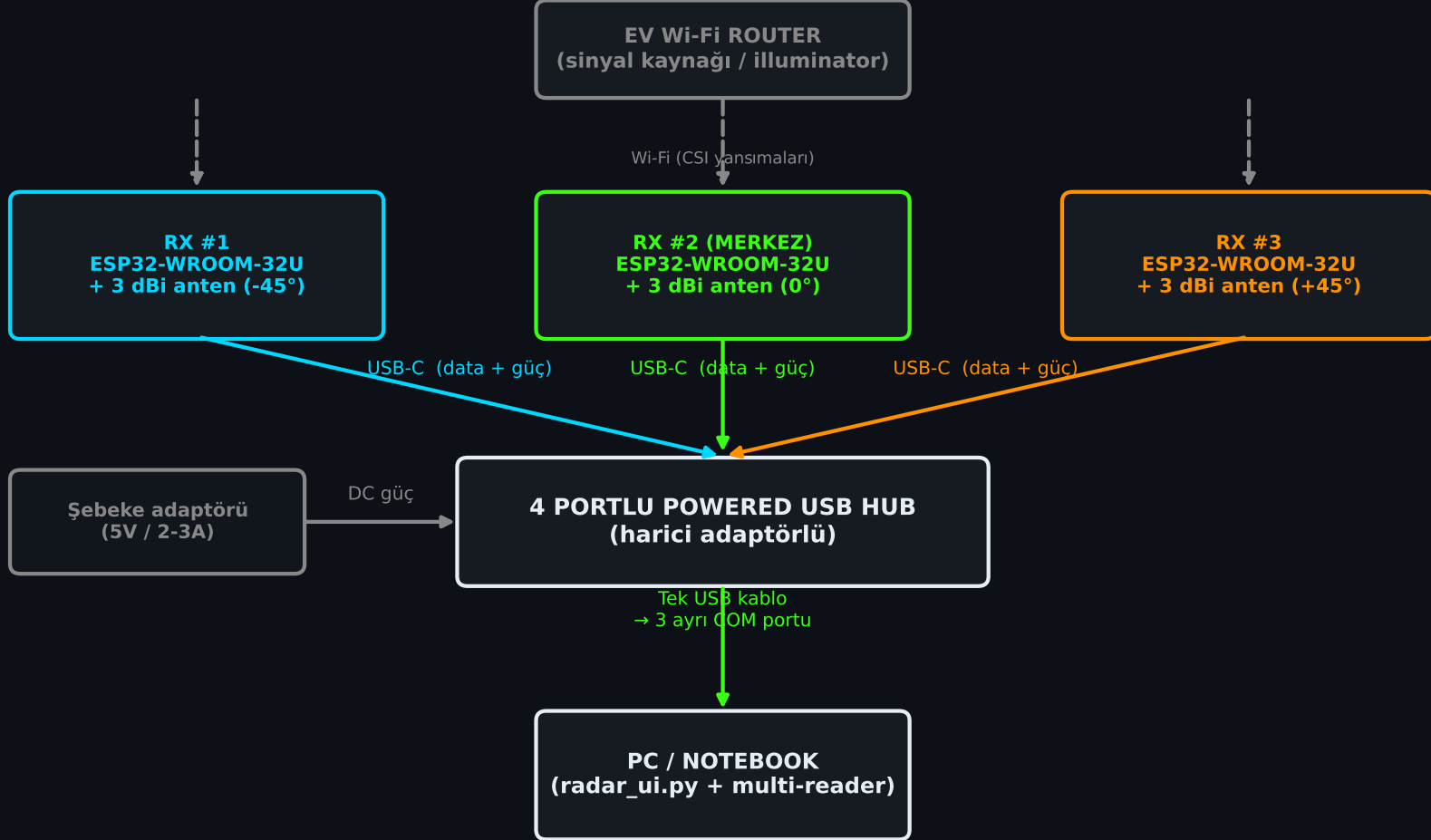
SABİTLEME ÖNERİSİ

Şu an sabit aparat yok.
Geçici çözüm:

- 1) Üç kartı pertinaks/karton plakaya çift taraflı bantla 45°'lik şablon üzerine yapıştır
 - 2) Plakayı oda köşesine, duvara yaslayarak dik konumda yerleştir
 - 3) Antenler yukarı/odaya bakacak şekilde pigtail kabloyu yönlendir
- Kalıcı çözüm: 3D baskı/lazer kesim

BİRLEŞİK RX MODÜLÜ — BAĞLANTI ŞEMASI (BLOK DİYAGRAM)

Ev Wi-Fi ile pasif algılama → 3 paralel CSI akışı → USB Hub → PC (tek kablo)



NOTLAR

- Bu aşamada özel TX (12 dBi) modülü kullanılmıyor — ev router'ın illuminator (sinyal kaynağı) görevi görüyor → "pasif algılama"
- Her ESP32, USB üzerinden hem veri gönderiyor hem güç alıyor (TP4056/MT3608 bu kurulumda gerekli değil — sadece taşınabilir pil modu için ileride devreye girecek)
- PC tarafında 3 ayrı seri port (COM/tty) açılır, timestamp bazlı füzyonla tek 'super-vector' (3x23 = 69 öznitelik) oluşturulur
- IPEX-SMA pigtail kablo OLMADAN antenler karta takılamaz — sipariş listesinde mutlaka bulunmalı